

東大理科数学 1994

第 1 問

[解] (1) $f'(x) = 4x^3 + 3x^2 + x + \frac{1}{4}$

$$f''(x) = 12x^2 + 6x + 1 = 12\left(x + \frac{1}{4}\right)^2 + \frac{1}{4} > 0$$

∴ $f'(x)$ は単調増加. ∴ $f'(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \pm\infty$) ∴

$f'(x) = 0$ なる x が 1 つ存在し. ∴ $x = \beta$ として下表を作る.

x		β	
f'	-	0	+
f		↘	↗

∴ $f(x) \geq f(\beta)$ だから. $f(\beta) > 0$ を示せばよい. ∴ ①

$$f(x) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{16}\right)f'(x) + \frac{1}{32}(2x^3 + 2x + 1)$$

∴ $x = \beta$ 代入して. $f(\beta) = 0$ ∴

$$f(\beta) = \frac{1}{32} \left[2\left(\beta + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} \right] > 0$$

∴ ① は示された

(2) $g(x) = x f(x) + \frac{1}{120}$ だから $f(x) > 0$. $f(x) \rightarrow +\infty$ ($x \rightarrow +\infty$)

$$g'(x) = 5x^4 + 4x^3 + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{4}x + \frac{1}{24}$$

$$g''(x) = 20x^3 + 12x^2 + 3x + \frac{1}{4}$$

$$g'''(x) = 60x^2 + 24x + 3 = 60\left(x + \frac{1}{5}\right)^2 + \frac{3}{5} > 0$$

∴ $g''(x)$ は単調増加. $g''(x) \rightarrow \pm\infty$ ($x \rightarrow \pm\infty$) ∴

$g''(x) = 0$ なる x が 1 つ存在し. 下表を作る.

x		δ	
g''	-	0	+
g'		↘	↗

(1) と同様

$$g'(x) = \left(\frac{1}{4}x + \frac{1}{20}\right)g''(x) + \frac{1}{40}\left[6\left(x + \frac{1}{3}\right) + \frac{1}{3}\right]$$

∴ $g''(\delta) > 0$ だから. $g'(\delta)$ は単調増加. ∴ $x = \delta$

$$g'(-1) = \frac{-44}{120} < 0, g'(0) > 0 \quad \therefore \text{だから } g'(x) = 0 \text{ は}$$

ただ 1 つの解を $-1 < x < 0$ に持つ.

実

[別解] (これは参考にする)

$$(1) f(x) = x^4 + x^3 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{24}$$

$$= (x^2 + \frac{1}{2}x)^2 + \frac{1}{4}x^2 + \frac{1}{6}x + \frac{1}{24}$$

$$= (x^2 + \frac{1}{2}x)^2 + \frac{1}{4}\left(x + \frac{1}{3}\right)^2 + \frac{1}{72} > 0$$

(2) も同じようにする.

第 2 問

▷ 5m, c の 2 乗和 (はみ)

→ 2 乗をけすと, $c, \frac{2}{5}\pi + c, \frac{4}{5}\pi$ が表れる

→ 4 = センシブ. (2 + 2 本になるが, 30, 20 に分解)
のキレイな流れ.

▷ あとけきウ法.

[研究] (工事中)

(2) r). $a_n = \left\{ \left(\frac{1}{6} \right)^n + \left(\frac{1}{6} \right)^n \right\} (a+b)^n$ は漸化式

$$\begin{cases} a_{n+2} = 5(a_{n+1} - a_n) \\ a_1 = 5, a_2 = 15 \end{cases}$$

をみたす.

第 2 問

[解]

(1) $\theta = \frac{2}{5}\pi, \frac{4}{5}\pi$ は、いずれも $5\theta = 2n\pi$ ($n \in \mathbb{N}$) を満たすので、

$$3\theta = 2n\pi - 2\theta \quad \therefore \cos 3\theta = \cos 2\theta$$

よって、 $\cos \theta = t$ とおく。

$$4t^3 - 3t = 2t^2 - 1$$

$$(t-1)(4t^2+2t-1)=0$$

$t=1$ のため、

$$4t^2+2t-1=0 \quad \dots \textcircled{1}$$

$\cos \frac{2}{5}\pi$ と $\cos \frac{4}{5}\pi$ は、これは $\textcircled{1}$ の異なる2実根で、

$$\begin{cases} \cos \frac{2}{5}\pi + \cos \frac{4}{5}\pi = -\frac{1}{2} \\ \cos \frac{2}{5}\pi \cdot \cos \frac{4}{5}\pi = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

よって、

$$a+b = \frac{1}{2} \left(2 - \cos \frac{2}{5}\pi - \cos \frac{4}{5}\pi \right) = \frac{5}{4} \in \mathbb{Q}$$

$$ab = \frac{1}{4} \left(1 - \cos \frac{2}{5}\pi \right) \left(1 - \cos \frac{4}{5}\pi \right) = \frac{5}{16} \in \mathbb{Q} \quad \text{四}$$

(2) 任意の $n \in \mathbb{N}$ に対し $\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^n (a+b)^n \in \mathbb{N}$ 、 $\textcircled{2}$ が

成立すること $\dots \textcircled{3}$ を帰納的に示す。 $A_n = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)^n$ 、

$$B_n = (a+b)^n \text{ とおく。}$$

1° $n=1, 2$ の時、

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) (a+b) = \frac{(a+b)^2}{ab} = 5 \in \mathbb{Z}$$

したがって $\textcircled{2}$ は成立。

$$\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) (a+b)^2 = \frac{(a+b)^2 - 2ab}{a^2 b^2} (a+b)^2 = 15 \in \mathbb{Z}$$

2° $n=k, k+1$ ($k \in \mathbb{N}$) で成立を仮定。

$$A(k+2) = \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right) A(k+1) = \frac{1}{ab} A(k+1)$$

$$A(k+2) B(k+2) = \frac{(a+b)^2}{a^2 b^2} A(k+1) B(k+1) = A(k+1) B(k+1)$$

$\in \mathbb{Z}$ ($\because$ 1° と仮定)

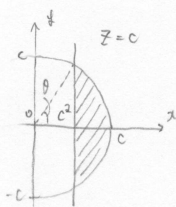
よって、 $n=k+2$ でも $\textcircled{2}$ は成立

以上より、 $\textcircled{3}$ は示された。

第 3 問

[解] $\cos \theta = C, \sin \theta = S$ とする。 $Z=C$ に接する面は右図

$$\begin{cases} x^2 + y^2 \leq C^2 \\ c^2 \leq x \end{cases} \quad \cdots \textcircled{1}$$



$S(k)$ は右図斜線部の面積で、

$$\begin{aligned} S(k) &= \int_{C^2}^C 2\sqrt{C^2 - x^2} dx \\ &= 2C^2 \int_0^{\theta} \sin^2 \alpha (-d\alpha) \quad (x = C \cos \alpha) \\ &= 2C^2 \int_0^{\theta} \sin^2 \alpha d\alpha \\ &= C^2 \left[\alpha - \frac{1}{2} \sin 2\alpha \right]_0^{\theta} = C^2 \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

だから、

$$V = \int_0^1 S(k) dk = \int_{\pi/2}^0 C^2 \left(\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right) \frac{dk}{d\theta} d\theta$$

$$(1 - S^2) S \theta$$

$$= \int_0^{\pi/2} C^2 S (\theta - S C) d\theta \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$= \int_0^{\pi/2} (S\theta - S^3\theta - C^2 S^2) d\theta \quad \cdots \textcircled{1}$$

よって、

$$\circ \int_0^{\pi/2} S\theta d\theta = \left[-\theta C + S \right]_0^{\pi/2} = 1$$

$$\begin{aligned} \circ \int_0^{\pi/2} S^3\theta d\theta &= \int_0^{\pi/2} \frac{1}{4}\theta (3S - \sin 3\theta) d\theta = \frac{3}{4} \int_0^{\pi/2} S\theta d\theta - \frac{1}{4} \int_0^{\pi/2} \theta \sin 3\theta d\theta \\ &= \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \left[-\frac{1}{3}\theta \cos 3\theta + \frac{1}{9} \sin 3\theta \right]_0^{\pi/2} = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{9} \right) = \frac{28}{36} = \frac{7}{9} \end{aligned}$$

$$\circ \int_0^{\pi/2} C^2 S^2 d\theta = \int_0^{\pi/2} (1 - S^2) S^2 C d\theta = \left[\frac{1}{3} S^3 - \frac{1}{5} S^5 \right]_0^{\pi/2} = \frac{2}{15}$$

$$\sin 3\theta = 3S - 4S^3 \theta$$

これに代入して

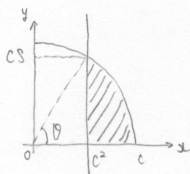
$$V = 1 - \frac{7}{9} - \frac{2}{15} = \frac{4}{45} \quad \text{---}$$

[解説]

(1) は図形的に計算出来る。右図で、 $\triangle$ に注目して、

$$\frac{1}{2} S(k) = \frac{1}{2} \theta C^2 - \frac{1}{2} \cdot C^3 S$$

$$\therefore S(k) = \theta C^2 - C^3 S \quad \text{---}$$



第 4 問

[解]
$$\begin{cases} f_{n+1}(x) = f_n(x) + g_n(x) & \cdots ① \\ f_1(x) = f(x) + g(x) & \cdots ② \\ g_1(x) = \int_0^x f(t) dt, g_n(x) = \int_0^x f_n(t) dt & \cdots ③ \end{cases}$$

①②③に代入して.

$$g_{n+1}(x) = \int_0^x \{f(t) + g_n(t)\} dt \\ = \int_0^x f(t) dt + \int_0^x g_n(t) dt \\ = g_1(x) + g_n(x)$$

変形して $0 < x < 1$ のとき

$$g_{n+1}(x) - \frac{g_n(x)}{1-x} = (1-x) \left\{ g_n(x) - \frac{g_n(x)}{1-x} \right\}$$

よって $\left\{ g_n(x) - \frac{g_n(x)}{1-x} \right\}$ が初項 $g_1(x) - \frac{g_1(x)}{1-x}$ 、公比 $(1-x)$ の等比数列であることが示され、 $n \in \mathbb{N}$ に対して

$$g_n(x) = \frac{1}{1-x} \left\{ 1 - (1-x)^n \right\} g_1(x)$$

従って、 $0 < x < 1$ のとき

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_n(x) = \frac{1}{1-x} g_1(x)$$

よって、与式に代入して $0 < x < 1$ のとき

$$xf(x) = \left(1 + \frac{x}{1-x} \right) g_1(x)$$

$$\frac{1}{1-x} xf(x) = g_1(x)$$

よって、 $y = g_1(x)$ とおくと、 $f(x) = \frac{dy}{dx}$ とおける。

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x(1-x)} dx = \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{1-x} \right) dx$$

両辺積分して C : 定数として

$$\log y = \log x + \log(1-x) + C \\ = \log \frac{x}{1-x} + C$$

$$y = e^C \frac{x}{1-x} \quad (0 < x < 1) \quad \cdots ②$$

従って、 $f(x) = y' = e^C \frac{1}{(1-x)^2}$ とおける。 $f(x)$ が $0 < x < 1$ のとき

連続だから、 $x \rightarrow +0$ のとき $f(x) \rightarrow 1$ とおける。

$$f(x) \rightarrow e^C = 1$$

よって、 $f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$ ($0 < x < 1$) とおける。

$x=0$ のときもこれで良い。

$$f(x) = \frac{1}{(1-x)^2}$$

第 5 問

問題は(2). 換言する

$$p = \frac{1}{n}, q = \frac{1}{m}, p+q < 1 \text{ を満たす } (p, q) \text{ のうち}$$

$$f = (p - \frac{1}{2})^2 + 2(q - 1)^2 \text{ を最小にする } (p, q) \text{ は?}$$

→ (p, q) をメインにするか (n, m) をメインにするか

* ① (p, q) メインから図示しようが良さそう.

f は p, q についてそれぞれ

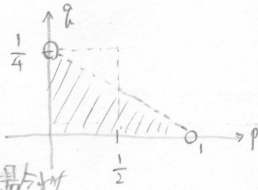
単調減少だから.

(p, q) は大きい程良い.

→ 定右面). とちからて場々

し. とちからて良いかギミ

ゆえに $\frac{1}{6}$ の方が良いか.



* ② (n, m) メインの時. $p+q < 1 \Leftrightarrow 4n+m < nm$ から.

不定方程式をえて. m, n は正の整数. $m-4 < n$ とちからて良い.

→ $(n-1)(m-4) > 4$ から. $m-4 \geq 1 \Leftrightarrow m \geq 5$ が必要.

さらに $m-4 \geq 5$ とちからて. n は任意.

ゆえにこの方が良さそう.

第 5 問

[解] 題意より、下表をえら。($i=1, 2, 3, \dots, 6$)

1	2	3	4	5	6
2	2	1	1	2	2

(1) $1 \leq a+b \leq 4$

1枚目の a の値で場合分けして

$$P(A) = \frac{2(2+2+1)}{a=1} + \frac{2(2+2)}{a=2} + \frac{1 \cdot 2}{a=3} = 4 \cdot 2^2 + 2p_2 \quad \dots \textcircled{2}$$

2° $6 < b$

1°と同様に

$$P(B) = \frac{2(1-2)}{a=1} + \frac{2(1-2)}{a=2} + \frac{1(1-2)}{a=3} + \frac{1 \cdot (2+2)}{a=4} + \frac{2 \cdot 2}{a=5}$$

$$= -p^2 + p - 4p_2 - 10 \cdot 2^2 + 4p_2 \quad (\because \textcircled{2})$$

②. ③から

$$E = 2(4 \cdot 2^2 + 2p_2) + (-p^2 + p - 4p_2 - 10 \cdot 2^2 + 4p_2)$$

$$= -p^2 + p - 2 \cdot 2^2 + 4p_2$$

(2) $\frac{1}{p} = n, \frac{1}{q} = m$ ($n, m \in \mathbb{N}$) とおく。 $0 < p, q, r < 1$ から

$$0 < \frac{1}{n}, \frac{1}{m} < 1, 0 < 1 - \frac{1}{n} - \frac{1}{m} < 1$$

前者から、 $n, m \geq 2$ であり、後者から

$$0 < 4nm + mn$$

左側の不等式の成立は④から明らかで、右についてかんがえると、

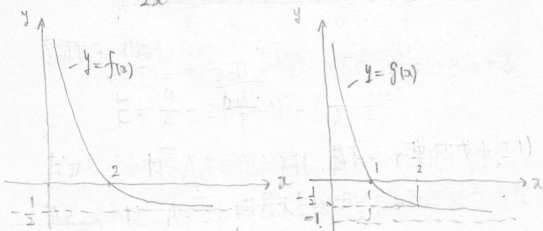
$$(m-1)(m-4) > 4 \quad \dots \textcircled{5}$$

又、

$$E = -(p + \frac{1}{2})^2 + \frac{1}{4} - 2(q + 1)^2 + 2$$

$$= -\frac{q}{4} - (\frac{2-n}{2n})^2 - 2(\frac{1-m}{m})^2 \quad \dots \textcircled{6}$$

ここで、 $y = f(x) = \frac{2-x}{2x}$, $y = g(x) = \frac{1-x}{x}$ のグラフは下図



又④、⑤をみたす (m, n) は以下のようになる。

n	m
2	$m \geq 9$
3	$m \geq 7$
4	$m \geq 6$
5	$m \geq 6$
$n \geq 6$	$m \geq 5$

左をみたす定義域内では、

$(f(n))^2, (g(m))^2$ は共に単調増加

だから、主と最大にする候補は

左表の等号成立時の (m, n) である。

又、 $n=4, 5$ の時にかたは $m \geq 6$ だから、

$(n, m) = (5, 6)$ のときより $(n, m) = (4, 6)$ のときの方が E は大きい。

$$(n, m) \quad (f(n))^2 + (g(m))^2$$

$$(2, 9) \quad 2(\frac{2}{9})^2 = \frac{2}{81}$$

$$(3, 7) \quad (\frac{1}{6})^2 + 2(\frac{1}{7})^2 = \frac{7^2 + 2 \cdot 6^2}{6^2 \cdot 7^2}$$

$$(4, 6) \quad (\frac{1}{4})^2 + 2(\frac{1}{6})^2 = \frac{2 \cdot 9}{9 \cdot 16}$$

$$(6, 5) \quad (\frac{1}{3})^2 + 2(\frac{1}{5})^2 = \frac{313}{9 \cdot 25}$$

$$\begin{cases} 0 & \frac{313}{25} < \frac{2 \cdot 9}{16}, \frac{2 \cdot 9}{16} < \frac{2}{81} \\ 0 & \frac{7^2 + 2 \cdot 6^2}{6^2 \cdot 7^2} > \frac{313}{25} \end{cases}$$

このうち $(f(n))^2 + (g(m))^2$ がもっとも小さいのは $(n, m) = (6, 5)$ の時で、

この時主が最大。よって求める (p, q) は $(p, q) = (\frac{1}{6}, \frac{1}{5})$ である。

[★]

第 6 問

xy平面の2点P, Qに対し、P, Qを2軸より等距離に平行な線分からなる折れ線で結ぶ時、経路の長さのminを $d(P, Q)$ と表す。

(1) $O(0,0)$, $A(1,1)$ に対し、 $d(O, P) = d(A, P)$ なるPの図示

(2) $Q(a, a^2+1)$ ($a \geq 0$) に対し、 $d(O, P) = d(Q, P)$ となるPがあるようなPの図示。

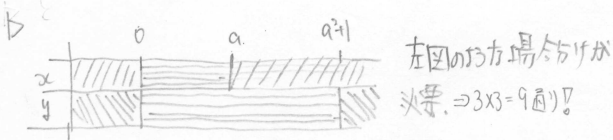
【絶対値の場合分け】

- ① 対称性
- ② 「(s, t) (s, t=0) が解だとして他にどの時になるか」でラキに出来たか。
- ③ どうしてもわからない。2変数までなら図示

【絶対値の場合分け】

どうせほとんど不適

(今回は完全に忘れて、キツイ解答になってしまった。Visualize が数学のkey) → というわけで、ここで模範的なこと。



$y \setminus x$	$x \leq 0$	$0 \leq x \leq a$	$a \leq x$
$y \leq 0$	$a^2 + a + 1 = 0$ → 不適	$a^2 + a + 1 = 2x$ → $0 \leq a^2 + a + 1 \leq 2a$ → 不適	$a^2 - a + 1 = 0$ → 不適
$0 \leq y \leq a^2+1$	$a^2 + a + 1 = 2y$	$a^2 + a + 1 = 2x + 2y$	$a^2 - a + 1 = 2y$
$a^2+1 \leq y$	$a^2 - a + 1 = 0$ → 不適	$-a^2 + a - 1 = 2x$ → $0 \leq -a^2 + a - 1 \leq 2a$ → 不適	$a^2 + a + 1 = 0$ → 不適

→ 3つの場合を考える (aを1つに)

- ① $x \leq 0$, $0 \leq y \leq a^2+1$ の時の $y = \frac{1}{2}(a^2+a+1)$
- ② $0 \leq x \leq a$, $0 \leq y \leq a^2+1$ の時の $x+y = \frac{1}{2}(a^2+a+1)$
- ③ $a \leq x$, $0 \leq y \leq a^2+1$ の時の $y = \frac{1}{2}(a^2-a+1)$

【再掲】文字消法の子の方法】

- ① 代入法
- ② 他の文字を消す文字の関数とみて、順次流
- ③ 消す文字の方程式とみて、それが用いる条件 (+図示)

▷ 値域に、消す文字の2変項があるので、消す文字を理する

ex1) $y=0$ として図示して解決 (③) ~~消す文字の条件~~

① 左図より $\frac{1}{2} \leq y$ ($x \leq 0$)

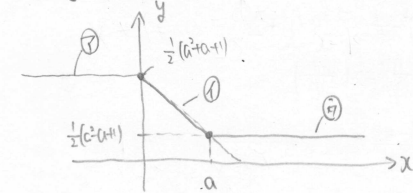
→ この方法だと、2変数の①はムリ
3変数か何かなる (x, y, z)

② $0 \leq x \leq \frac{1}{2} \dots \frac{1}{2}(x^2-x+1) \leq y \leq \frac{1}{2}$
 $\frac{1}{2} \leq x \leq 1 \dots \frac{3}{8} \leq y \leq \frac{1}{2}$
 $1 \leq x \dots \frac{5}{8} \leq y \leq \frac{1}{2}(x^2-x+1)$

③ (x, y) (y=0)

▷ しかし、数々の「順次流」があるので、x, y, zでとどいていくのがベスト。
55k. 今回は $0 \leq y \leq a^2+1$ の解が全てこの範囲にある、という仮定をキープする

▷ [別] (図示)



よって $0 \leq a$ であるから、①は $\frac{1}{2} \leq y$ となる。

$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{8}$

[解] (1) $P(X, Y)$ とおく。一般に、2点 $T(x_1, y_1)$ $S(x_2, y_2)$ に対し、

$$d(S, T) = |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$$

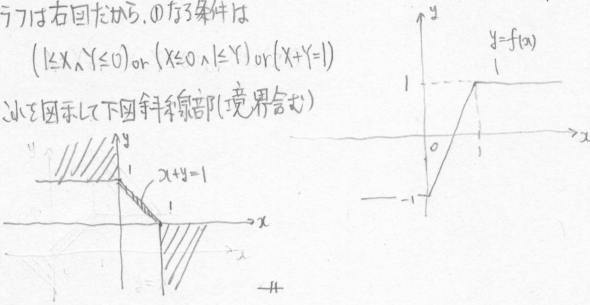
となるので、

$$d(O, P) = |x| + |y|, \quad d(A, P) = |x-1| + |y-1|$$

から、この方が等しい時、 $f(x) = |x| - |x-1|$ とし、 $f(x) = f(y)$ ので、ある $x, y = f(x)$ のグラフは右図だから、のなる条件は

$$(|x \wedge y \leq 0) \text{ or } (x \leq 0 \wedge y \leq 1) \text{ or } (x + y = 1)$$

で、これを図示して下図斜線部(境界含む)



(2) $d(Q, P) = |x-a| + |y-a^2-1| = |x| + |y|$ - ②をみたす非負実数 α の存在条件をかんがえれば良い。 $a^2+1-\alpha = (a-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ から $a^2+1 > \alpha$ だから、場合分けは以下のようになる。

$\begin{matrix} \nearrow X \\ \searrow Y \end{matrix}$	$X \leq 0$	$0 \leq X \leq a$	$a \leq X$
$Y \leq 0$	$X - a + Y - a^2 - 1$ $= X + Y$ ⑦	$-(X-a) - (Y-a^2-1)$ $= X - Y$ ④	$X - a - (Y-a^2-1)$ $= X - Y$ ⑦
$0 \leq Y \leq a^2+1$	$-(X-a) - (Y-a^2-1)$ $= -X + Y$ ⑩	$-(X-a) - (Y-a^2-1)$ $= -X + Y$ ④	$X - a - (Y-a^2-1)$ $= X + Y$ ⑦
$a^2+1 \leq Y$	$-(X-a) + Y - a^2 - 1$ $= -X + Y$ ⑥	$-(X-a) + Y - a^2 - 1$ $= X + Y$ ⑦	$X - a + Y - a^2 - 1$ $= X + Y$ ⑦

ここで、⑦④⑥⑦は $a^2+1=0$ と同値だが、これをみたす a は存在せず不適。

又、

$$④ \Leftrightarrow X = \frac{a^2+a+1}{2} \quad ⑩ \Leftrightarrow Y = \frac{a^2+a+1}{2} \quad ⑥ \Leftrightarrow X+Y = \frac{a^2+a+1}{2}$$

$$⑦ \Leftrightarrow Y = \frac{a^2-a+1}{2} \quad ⑦ \Leftrightarrow X = \frac{-a^2-a-1}{2}$$

である。

④の時

$$0 \leq X \leq a \text{ から、} 0 \leq \frac{a^2+a+1}{2} \leq a \text{ だが、これをみたす } a \text{ はない}$$

⑩の時

$$0 \leq Y \leq a^2+1 \text{ から } 0 \leq \frac{a^2+a+1}{2} \leq a^2+1 \Leftrightarrow a \text{ は任意実数 } (a \geq 0 \text{ ではない})$$

$$Y = \frac{1}{2} \left\{ (a+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} \right\} \geq \frac{1}{2}$$

から、

$$X \leq 0 \wedge Y \geq \frac{1}{2}$$

⑥の時

$$Y = \frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{2} a + (\frac{1}{2} - X) \text{ で、} 0 \leq X \leq a, 0 \leq Y \leq a^2+1 \text{ である。}$$

$$Y = \frac{1}{2} (a+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} - X$$

で、 X を固定し $X \leq a$ と $a^2+1 \geq 0$ なる Y に $X=0$ の条件から $(X \geq 0)$

$$0 \leq \frac{1}{2} a^2 + \frac{1}{2} a + (\frac{1}{2} - X) \leq a^2+1$$

$0 \leq X \leq a$ と $a^2-a+1 \geq 0$ から左側の不等式は成立。右について、

$$(a^2-a+1) + 2X \geq 0$$

となるが、これは成立する。したがって、★及び $0 \leq X \leq a$ までかんがえて、

$$Y \geq \frac{1}{2} (X+\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} - X = \frac{1}{2} (X-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} \quad (X \geq 0)$$

⑦の時

$$0 \leq Y \leq a^2+1 \text{ から、}$$

$$0 \leq \frac{a^2-a+1}{2} \leq a^2+1 \Leftrightarrow a \text{ は任意実数}$$

だから、

$$Y = \frac{1}{2} (a-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} \quad (a \leq X)$$

X を固定して $0 \leq a \leq X$ までかんがえて、

$$\begin{cases} 0 \leq X \leq \frac{1}{2} \text{ の時、} Y \geq \frac{1}{2} (X-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} \\ \frac{1}{2} \leq X \text{ の時、} Y \geq \frac{3}{8} \end{cases}$$

⑦の時

$$0 \leq X \leq a \text{ から } 0 \leq \frac{-a^2-a-1}{2} \leq a \text{ だが、これをみたす } a \text{ はない}$$

以上より、 $X = -1$

$$X \leq 0 \text{ の時、} \frac{1}{2} \leq Y$$

$$\begin{cases} 0 \leq X \leq \frac{1}{2} \text{ の時、} Y \geq \frac{1}{2} (X-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} \\ \frac{1}{2} \leq X \text{ の時、} Y \geq \frac{3}{8} \text{ or } Y \geq \frac{1}{2} (X-\frac{1}{2})^2 + \frac{3}{8} \end{cases}$$

図示して下図斜線部(境界含む)

